Devoir Surveillé de Chimie 3

(Durée : 1H)

Exercice 1 : (04pts)

1. Calculer la force ionique (I) d'une solution aqueuse contenant le nitrate de sodium $NaNO_3$ (0.01M) et le chlorure de calcium $CaCl_2$ (0.02M).
2. Quelles sont les valeurs des coefficients d'activité de Ca^{2+} ($\gamma\ Ca^{2+}$) et de Cl^- ($\gamma\ Cl^-$)?

Exercice 2 : (08pts)

- A une solution d'acide faible inconnu AH, une prise d'essai de 20mL est prélevée et titrée par une solution de NaOH (10^{-2}N), le volume à l'équivalence est égal à 5 mL.

1. Quelle est la concentration molaire de l'acide ?

- A 10mL du même acide, on ajoute 1mL de KOH (0.02M), le pH de la solution est alors égal à 4.

2. Donnez le bilan d'avancement de la réaction.
3. En vous aidant des résultats obtenus, identifier l'acide inconnu.

On donne : pka ($HCOOH/\ HCOO^-$)=3.8 , pka (HF/F^-)=3.2 , pka (HNO_2/NO_2^-)=3.4 , pka ($C_3H_6O_3/C_3H_5O_3^-$)= 3.9

Exo 3: (08pts)

On dispose de deux solutions contenant respectivement:

- Un acide faible HA_1 (pKa_1= 3,9), avec un pH_1 égal à 2,5.

- Un acide faible HA_2 (pKa_2= 4,7), avec un pH_2 égal à 2,9.

1. Donner les équations de dissociation des deux acides.
2. Quel serait le pH du mélange des deux acides à des volumes égaux?

Bonne chance